



Taki Academy
www.takiacademy.com

Algo & Prog

Classe : Bac Sciences de l'informatique

Série : **Bac pratique 2022**

Nom du Prof : Mr. Anis ELBEHI

📍 Sousse (Khezama - Sahloul) Nabeul / Sfax / Bardo / Menzah El Aouina /
Ezzahra / CUN / Bizerte / Gafsa / Kairouan / Medenine / Kébili / Monastir /
Gabes / Djerba / Jendouba / Sidi Bouzid / Siliana / Béja / Zaghouan



www.takiacademy.com



73.832.000



- Séance n° : 41
- Type : Pratique
- Objectif :
 - Corriger Bac pratique 2022



RÉPUBLIQUE
TUNISIENNE
★★★
MINISTÈRE DE
L'ÉDUCATION

NOUVEAU RÉGIME

Épreuve Pratique : Algorithmique et Programmation

Section : **Sciences de l'informatique**

Coefficient de l'épreuve : 1

Durée : 1h 30mn

Important :

- 1) Dans le dossier Bac2022 situé sur la racine du disque C de votre poste, créez un dossier de travail ayant pour nom votre numéro d'inscription (6 chiffres) et dans lequel vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solution au problème posé.
- 2) Vérifiez à la fin de l'épreuve que tous les fichiers que vous avez créés sont dans votre dossier de travail.
- 3) Une solution modulaire au problème posé est exigée.

***xxx*code de recharge#**

- ✓ Il est composé de **13 chiffres**.
- ✓ Le nombre composé des **trois premiers chiffres** du code de recharge, en commençant de gauche à droite, est un nombre **premier**.
- ✓ L'équivalent binaire du nombre composé des **cinq chiffres suivants** contient **plus que huit zéros**.
- ✓ Le nombre composé des **cinq chiffres restants** est divisible par le nombre formé par les trois premiers chiffres.

En effet :



 67731 est divisible par 211

 L'équivalent binaire de 45123 (1011000001000011) contient plus que 8 zéros (10 zéros)

 211 est un nombre premier

1) En utilisant l'éditeur de texte disponible (Bloc-notes, Notepad, Notepad++, ...), créer un fichier texte nommé "**Codes.txt**" et y saisir les codes de recharge suivants :

1017856230401
1133468948025
1632560010595
2114512367731
2279115922246
2414560037596
3372102075151
4619456019823
5993674058702
9119072089278

2) Ecrire un programme **Python** et l'enregistrer sous le nom **VerifCode** qui permet :

- ✓ de saisir un code de recharge composé uniquement de **13** chiffres,
- ✓ d'afficher le message :
 - "**Code non valide**" dans le cas où le code de recharge saisi ne vérifie pas au moins une des contraintes décrites précédemment.

Ou

- "**Code déjà utilisé**" dans le cas où le code de recharge saisi est valide et ne figure pas dans le fichier "**Codes.txt**", sachant que ce fichier contient les codes de recharge non encore utilisés.

Ou

- "**Code Valide**" dans le cas où le code de recharge saisi est valide et figure dans le fichier "**Codes.txt**".

NB : Le candidat est appelé à développer les modules nécessaires pour :

- convertir un nombre d'une base à une autre **sans utiliser** des fonctions prédéfinies telles que **bin()**, **hex()**.
- vérifier la primalité d'un nombre **sans utiliser** des fonctions prédéfinies telles que **isprime()**.
- compter le nombre de zéros **sans utiliser** des fonctions prédéfinies telles que **count()**.

Grille d'évaluation

Traitement	Nombre de points
1. Création et saisie du fichier " Codes.txt ".	2
2.	
- Décomposition en modules.	2
- Appel des modules.	2
- Si exécution et tests réussis avec respect des contraintes.	14 =
Sinon	
✓ Saisie du code de recharge avec respect des contraintes.	1,5
✓ Vérification de la validité du code de recharge.	6,75
✓ Vérification de l'existence du code dans le fichier " Codes.txt ".	2,75
✓ Affichage des messages.	3